(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211636166 U
(45)授权公告日 2020.10.09

(21)申请号 201922232085.7

(22)申请日 2019.12.13

(73)专利权人 上海吉星工业设备安装有限公司
地址 201417 上海市奉贤区胡桥镇工业区200号201室

(72)发明人 黎燕华

(74)专利代理机构 上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297
代理人 冯华

(51)Int.Cl.
B01F 7/18(2006.01)
B01F 15/06(2006.01)
B01F 15/00(2006.01)

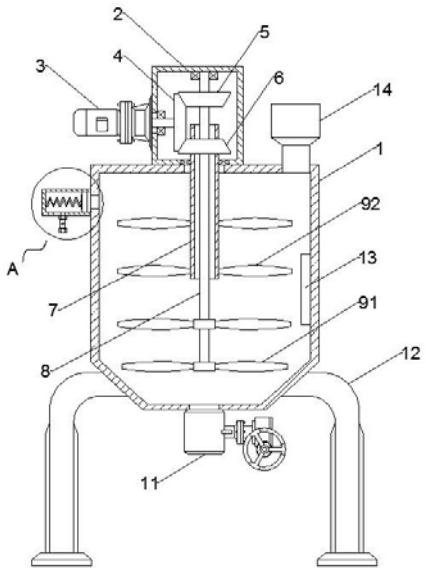
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种保温材料生产用混合发泡装置

(57)摘要

本实用新型涉及保温材料混合发泡设备技术领域，具体涉及一种保温材料生产用混合发泡装置，包括搅拌罐，搅拌罐顶部固定安装有外壳，外壳左侧固定安装有电机，电机输出轴穿入外壳内部并且末端固定安装有驱动锥齿轮，驱动锥齿轮上端啮合连接有从动锥齿轮，驱动锥齿轮下端啮合连接有锥形齿圈，空心轴上端与外壳底侧设置有轴承相转动连接，本实用新型提供了一种保温材料生产用混合发泡装置，原料在发泡混合的过程中，搅拌罐内部当产生过量的气体时，搅拌罐中的高压气体通过空气单向阀排出减压筒；避免原料在搅拌罐内发泡混合过程中产生大量气体，当打开排料阀时，因搅拌罐内部的压力过大使混料从排料阀喷射出。



CN 211636166 U

1.一种保温材料生产用混合发泡装置,包括搅拌罐(1),其特征在于:所述搅拌罐(1)顶部固定安装有外壳(2),所述外壳(2)左侧固定安装有电机(3),所述电机(3)输出轴穿入所述外壳(2)内部并且末端固定安装有驱动锥齿轮(4),所述驱动锥齿轮(4)上端啮合连接有从动锥齿轮(5),所述驱动锥齿轮(4)下端啮合连接有锥形齿圈(6),所述锥形齿圈(6)中固定安装有空心轴(7),所述空心轴(7)上端与所述外壳(2)底侧设置有轴承相转动连接,且所述空心轴(7)下端穿入所述搅拌罐(1)的内部,所述从动锥齿轮(5)中固定安装有转轴(8),所述转轴(8)下端穿过所述空心轴(7),所述转轴(8)下端固定安装有第一搅拌叶(91),所述空心轴(7)外部固定安装有第二搅拌叶(92),所述搅拌罐(1)左侧上端开设的通孔处外侧上固定安装减压筒(10),所述搅拌罐(1)底侧中端开设的通孔处下端固定安装有排料阀(11),所述搅拌罐(1)底侧左右两端对称固定安装有两组支撑架(12),所述搅拌罐(1)内部右侧固定安装有加热装置(13)。

2.根据权利要求1所述的一种保温材料生产用混合发泡装置,其特征在于:所述搅拌罐(1)顶侧右端贯穿设置有投料斗(14)。

3.根据权利要求1所述的一种保温材料生产用混合发泡装置,其特征在于:所述外壳(2)前侧固定安装有控制开关(15),且所述电机(3)和所述加热装置(13)均通过所述控制开关(15)与外部电源相电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种保温材料生产用混合发泡装置,其特征在于:所述电机(3)为伺服电机,所述排料阀(11)为手动蝶阀,所述加热装置(13)为电加热管。

5.根据权利要求1所述的一种保温材料生产用混合发泡装置,其特征在于:所述减压筒(10)包括筒壳(101)、空气单向阀(102)、弹簧(103)和活塞(104),所述筒壳(101)内部滑动连接有所述活塞(104),所述活塞(104)左侧与所述筒壳(101)内部右侧之间固定安装有所述弹簧(103),所述筒壳(101)底侧左端开设有的通孔处固定安装有所述空气单向阀(102)。

一种保温材料生产用混合发泡装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及保温材料混合发泡设备技术领域，具体涉及一种保温材料生产用混合发泡装置。

背景技术

[0002] 保温材料在制备过程中，其固态粉料和液态料同时人工放入搅拌器内进行充分的搅拌混合发泡处理，因此需要使用到混合发泡设备。

[0003] 如中国专利申请号为CN201821113621.0的一种用于生产外墙保温材料的混合发泡搅拌装置，包括用于生产外墙保温材料的混合发泡搅拌装置，包括搅拌罐、固态粉料混合存储罐和液态料混合存储罐；搅拌罐内底部设有螺旋搅拌叶片，螺旋搅拌叶片固定在转动抽的下端，转动轴顶端伸出搅拌罐设置，且顶部设有皮带轮，皮带轮通过皮带与电机输出端的皮带轮传动连接，在搅拌罐内顶部的转动轴上通过固定套设有转动支架，转动支架包括内圆支架和外圆支架，内、外圆支架下侧沿圆周方向均匀竖向设有内、外搅拌杆；搅拌罐底部设有废料排出管道，搅拌罐下部侧面设有出料管；固态粉料混合存储罐内部设有由电机驱动的固态粉料螺旋搅拌叶片，固态粉料混合存储罐的底部与搅拌罐顶部连通，且连通处位于内、外搅拌杆之间的上方位置；液态料混合存储罐内设有由电机驱动的液态料螺旋搅拌叶片，液态料混合存储罐顶部设有液态料进料管，液态料混合存储罐底部通过进料管与搅拌罐连通，且连通处位于内、外搅拌杆之间的上方位置。搅拌罐底部为漏斗形底部，在漏斗形底部上方且位于螺旋搅拌叶片的下方位置设有搅拌罐孔板。

[0004] 上述实用新型虽然可以保温材料的原料通过预先的搅拌处理后，再实现快速的搅拌混合，但是装置使用多组电机驱动结构来实现对原料的混合，令装置的使用能耗大，且不能对发泡过程中搅拌罐内产生的高压气体进行减压，因此亟需研发一种保温材料生产用混合发泡装置来解决上述问题。

实用新型内容

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种保温材料生产用混合发泡装置，原料在发泡混合的过程中，搅拌罐内部当产生过量的气体时，搅拌罐中的高压气体通过空气单向阀排出减压筒。避免原料在搅拌罐内发泡混合过程中产生大量气体，在完成混料发泡处理后，当打开排料阀时，因搅拌罐内部的压力过大，导致混料从排料阀喷射出。

[0006] 本实用新型通过以下技术方案予以实现：

[0007] 一种保温材料生产用混合发泡装置，包括搅拌罐，所述搅拌罐顶部固定安装有外壳，所述外壳左侧固定安装有电机，所述电机输出轴穿入所述外壳内部并且末端固定安装有驱动锥齿轮，所述驱动锥齿轮上端啮合连接有从动锥齿轮，所述驱动锥齿轮下端啮合连接有锥形齿圈，所述锥形齿圈中固定安装有空心轴，所述空心轴上端与所述外壳底侧设置有轴承相转动连接，且所述空心轴下端穿入所述搅拌罐的内部，所述从动锥齿轮中固定安装有转轴，所述转轴下端穿过所述空心轴，所述转轴下端固定安装有第一搅拌叶，所述空心

轴外部固定安装有第二搅拌叶，所述搅拌罐左侧上端开设的通孔处外侧上固定安装减压筒，所述搅拌罐底侧中端开设的通孔处下端固定安装有排料阀，所述搅拌罐底侧左右两端对称固定安装有两组支撑架，所述搅拌罐内部右侧固定安装有加热装置。

[0008] 优选的，所述搅拌罐顶侧右端贯穿设置有投料斗。

[0009] 优选的，所述外壳前侧固定安装有控制开关，且所述电机和所述加热装置均通过所述控制开关与外部电源相电性连接。

[0010] 优选的，所述电机为伺服电机，所述排料阀为手动蝶阀，所述加热装置为电加热管。

[0011] 优选的，所述减压筒包括筒壳、空气单向阀、弹簧和活塞，所述筒壳内部滑动连接有所述活塞，所述活塞左侧与所述筒壳内部右侧之间固定安装有所述弹簧，所述筒壳底侧左端开设有的通孔处固定安装有所述空气单向阀。

[0012] 本实用新型的有益效果为：

[0013] 1、驱动锥齿轮带动啮合连接的从动锥齿轮和锥形齿圈分别朝两个方向转动，从而对搅拌罐内部装填有的保温材料原料进行搅拌时，相比于单方向转动进行搅拌，实现的混合效果更加充分和高效。通过加热装置对搅拌罐中装填的原料在搅拌的过程中进行加热，使得原料混合发泡的过程更加迅速；

[0014] 2、通过加热装置对搅拌罐中装填的原料在搅拌的过程中进行加热，使得原料混合发泡的过程更加迅速；

[0015] 3、原料在发泡混合的过程中，当搅拌罐内部产生过量的气体时，搅拌罐中的高压气体通过空气单向阀排出减压筒。避免原料在搅拌罐内发泡混合过程中产生大量气体，在完成混料发泡处理后，当打开排料阀时，因搅拌罐内部的压力过大，导致混料从排料阀喷射出。

附图说明

[0016] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0017] 图1是本实用新型外部的结构示意图；

[0018] 图2是本实用新型内部的结构示意图；

[0019] 图3是图2中A的放大图。

[0020] 图中：1-搅拌罐、2-外壳、3-电机、4-驱动锥齿轮、5-从动锥齿轮、6-锥形齿圈、7-空心轴、8-转轴、91-第一搅拌叶、92-第二搅拌叶、10-减压筒、101-筒壳、102-空气单向阀、103-弹簧、104-活塞、11-排料阀、12-支撑架、13-加热装置、14-投料斗、15-控制开关。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施

例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0022] 一种保温材料生产用混合发泡装置，包括搅拌罐1，搅拌罐1顶部固定安装有外壳2，外壳2左侧固定安装有电机3，电机3输出轴穿入外壳2内部并且末端固定安装有驱动锥齿轮4，驱动锥齿轮4上端啮合连接有从动锥齿轮5，驱动锥齿轮4下端啮合连接有锥形齿圈6，锥形齿圈6中固定安装有空心轴7，空心轴7上端与外壳2底侧设置有轴承相转动连接，且空心轴7下端穿入搅拌罐1的内部，从动锥齿轮5中固定安装有转轴8，转轴8下端穿过空心轴7，转轴8下端固定安装有第一搅拌叶91，空心轴7外部固定安装有第二搅拌叶92，搅拌罐1左侧上端开设的通孔处外侧上固定安装减压筒10，搅拌罐1底侧中端开设的通孔处下端固定安装有排料阀11，搅拌罐1底侧左右两端对称固定安装有两组支撑架12，搅拌罐1内部右侧固定安装有加热装置13。

[0023] 具体的，搅拌罐1顶侧右端贯穿设置有投料斗14，外壳2前侧固定安装有控制开关15，且电机3和加热装置13均通过控制开关15与外部电源相电性连接，电机3为伺服电机，排料阀11为手动蝶阀，加热装置13为电加热管，减压筒10包括筒壳101、空气单向阀102、弹簧103和活塞104，筒壳101内部滑动连接有活塞104，活塞104左侧与筒壳101内部右侧之间固定安装有弹簧103，筒壳101底侧左端开设有的通孔处固定安装有空气单向阀102。

[0024] 本实用新型进行使用时，将进行混合发泡处理的保温材料原料通过投料斗14投入到搅拌罐1内部，原料投入后将投料斗14上端密封。通过将控制开关15和外部电源相接，启动电机3和加热装置13，电机3带动驱动锥齿轮4转动，驱动锥齿轮4带动啮合连接的从动锥齿轮5和锥形齿圈6分别朝两个方向转动，从动锥齿轮5带动转轴8和第一搅拌叶91转动，锥形齿圈6带动空心轴7和第二搅拌叶91反向转动。从而对搅拌罐1内部装填有的保温材料原料进行搅拌时，相比于单方向转动进行搅拌，实现的混合效果更加充分和高效。通过加热装置13对搅拌罐1中装填的原料在搅拌的过程中进行加热，使得原料混合发泡的过程更加迅速。并且原料在发泡混合的过程中，搅拌罐1内部当产生过量的气体时，气压推动向左活塞104，活塞104向左挤压弹簧103，当气压使得活塞104推动到空气单向阀102设置位置的左侧时，搅拌罐1中的高压气体通过空气单向阀102排出减压筒41。避免原料在搅拌罐1内发泡混合过程中产生大量气体，在完成混料发泡处理后，当打开排料阀11时，因搅拌罐1内部的压力过大，导致混料从排料阀11喷射出。

[0025] 以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

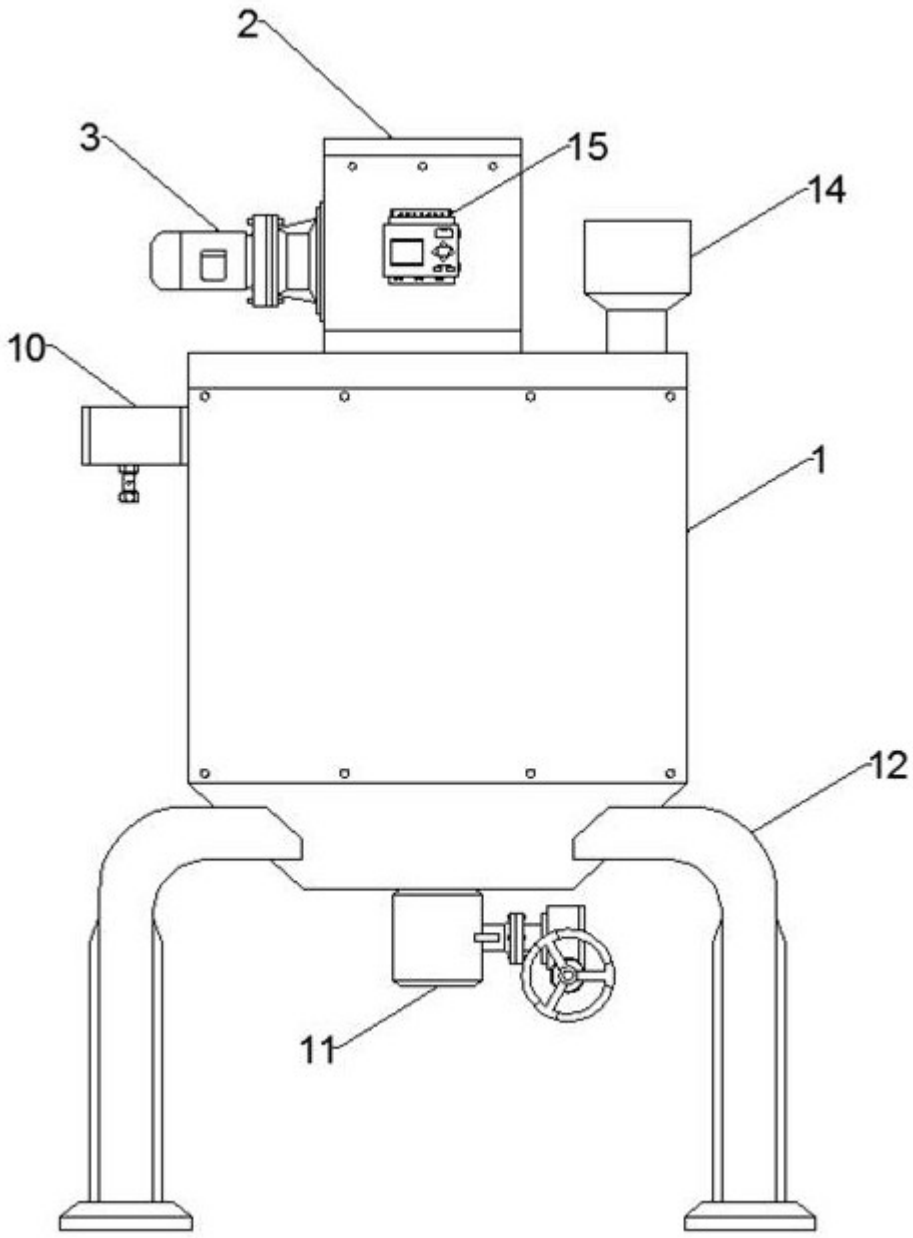


图1

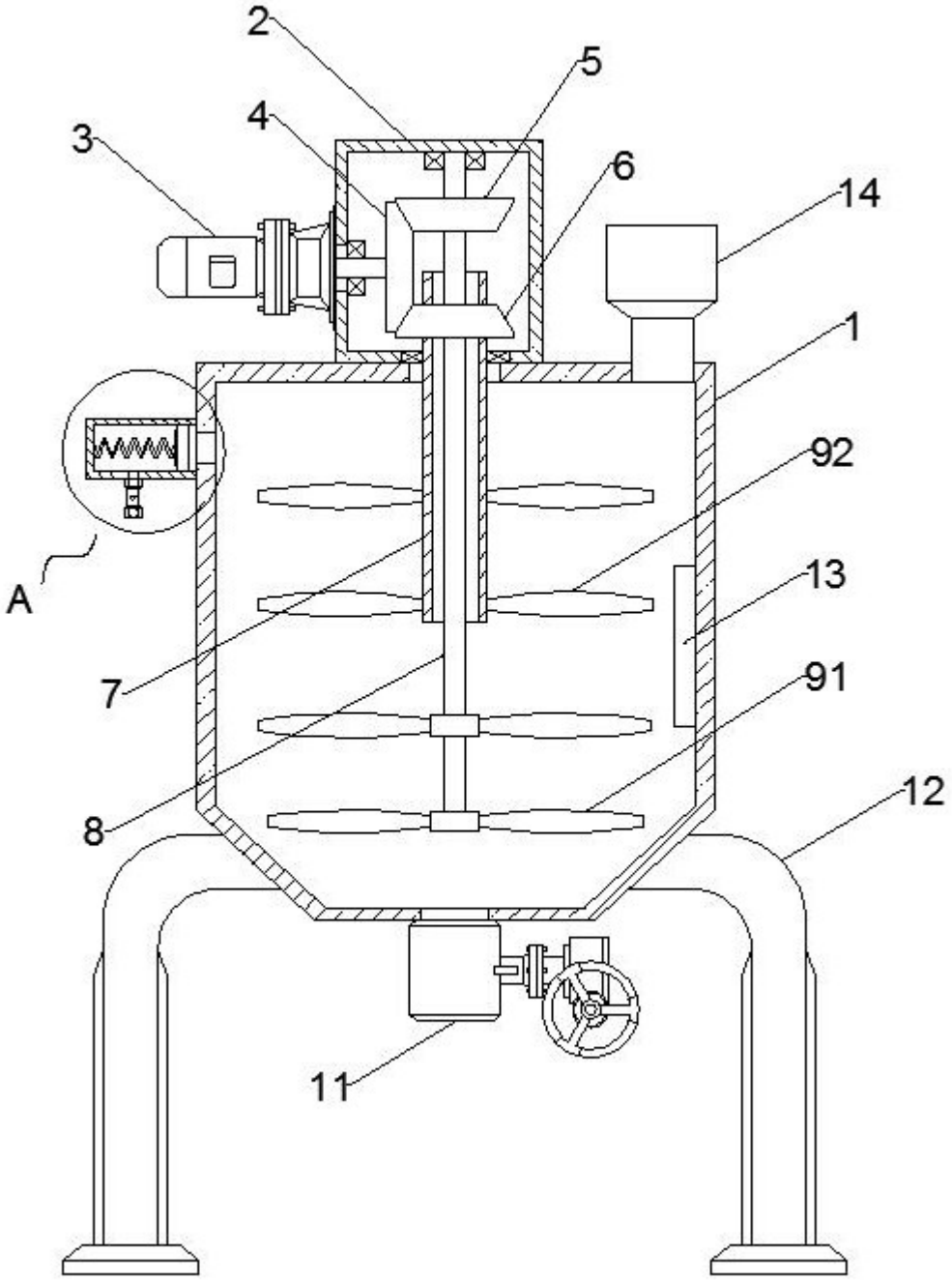


图2

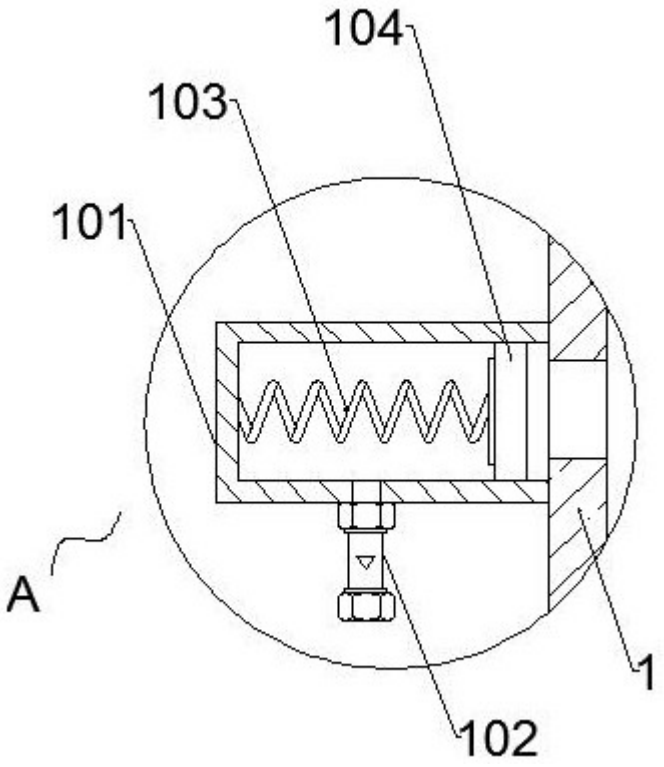


图3